

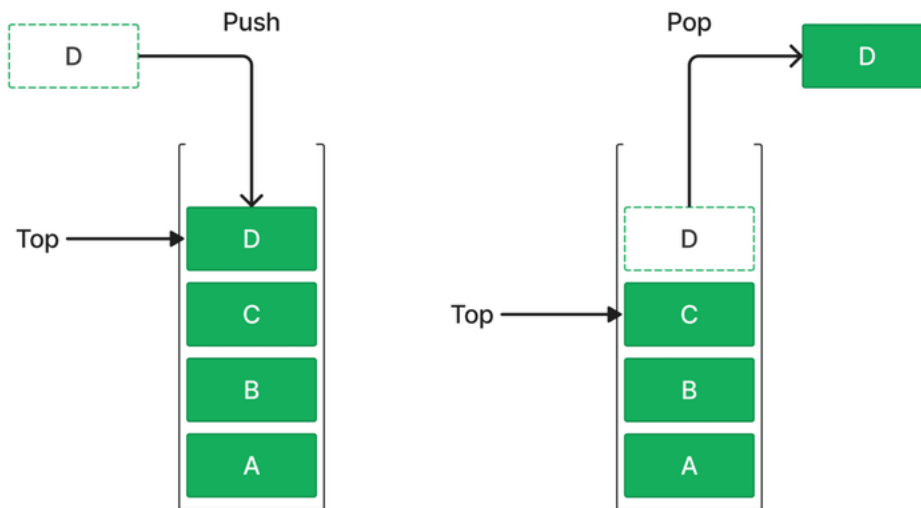
Structure de données : La Pile (Stack)

Cours d'informatique - CEGEP

26 août 2026

1 Utilisation et visualisation

Une **pile** (***Stack***) est une structure de données linéaire qui fonctionne selon le principe **LIFO** (*Last In, First Out* — Dernier entré, premier sorti). L'analogie parfaite est une pile d'assiettes : on ajoute et on retire toujours par le sommet.



Stack

2 Opérations courantes

Les méthodes fondamentales pour manipuler une pile :

- **push(value)** : Ajoute un élément au sommet de la pile.
- **pop()** : Retire et retourne l'élément situé au sommet de la pile.
- **peek()** / **top()** : Consulte l'élément du sommet sans le retirer.
- **isEmpty()** : Vérifie si la pile est vide.
- **isFull()** : Vérifie si la pile a atteint sa capacité maximale (dans le cas d'une implémentation par tableau statique).

3 Complexité et Pièges critiques

Opération	Complexité	Attention / Piège
push, pop, peek	$O(1)$	–
<i>Stack Overflow</i>	–	Dépasser la capacité maximale de la pile (tableau plein ou récursion infinie).
<i>Stack Underflow</i>	–	Tenter de faire un <code>pop()</code> ou un <code>peek()</code> sur une pile vide.

4 Applications

- **Historique "Undo / Redo"** : Indispensable dans les logiciels (VS Code, Figma, Photoshop) où chaque action est empilée pour pouvoir être annulée un par un.
- **La pile d'appels du système (*Call Stack*)** : Gérée par le processeur et le système d'exploitation pour suivre l'exécution des fonctions imbriquées (responsable des erreurs de *StackOverflow*).
- **Évaluation d'expressions et compilateurs** : Utilisée pour analyser la syntaxe, parser les parenthèses ouvrantes/fermantes et évaluer des expressions mathématiques.
- **Bouton "Précédent" des navigateurs** : Empile chaque page visitée pour permettre de revenir en arrière de manière séquentielle.

5 Lore (Historique)

Le concept de la pile et la terminologie associée (`push` et `pop`) trouvent leurs racines dans l'architecture des ordinateurs des années 1940-1950. Alan Turing et ses contemporains ont formalisé l'utilisation de registres de type pile pour gérer le retour des sous-programmes et l'évaluation d'expressions arithmétiques sans utiliser de variables temporaires explicites, posant les bases des langages de programmation modernes.